

Lista de Exercícios — C++ Aula 4

Estruturas de Repetição (Loops)

1. Padrões Visuais (Pirâmides)

Desenvolva um programa que solicite ao usuário um número inteiro N , que representará a altura de uma estrutura geométrica. O programa deve imprimir na tela três pirâmides compostas por asteriscos (*), exibidas sequencialmente em diferentes formatações.

Saída esperada para $N = 4$:

A) Alinhada à esquerda:

```
*  
* *  
* * *  
* * * *
```

B) Alinhada à direita:

```
   *  
  * *  
 * * *  
* * * *
```

C) Centralizada:

```
   *  
  * * *  
 * * * *  
* * * * *
```

2. Filtragem de Ruído no Lidar

O sensor Lidar de um robô realiza medições de distância, mas está sofrendo com interferências que geram retornos negativos (valores fisicamente impossíveis). O sistema precisa processar uma batelada de exatamente 5 leituras seguidas.

Desenvolva um programa que receba essas 5 medições. Valores negativos devem ser sumariamente descartados e reportados como erro na tela, sem interromper o recebimento dos próximos valores da batelada. Ao final, o sistema deve informar o total de leituras válidas que foram computadas.

Exemplo de Saída (Entrada: 12.5, -5.0, 8.2, -1.5, 15.0):

```
Leitura 1 registrada: 12.50
[Erro] Leitura 2 ignorada por ruído.
Leitura 3 registrada: 8.20
[Erro] Leitura 4 ignorada por ruído.
Leitura 5 registrada: 15.00

Total de leituras válidas processadas: 3
```

3. Simulação de Sistema Dinâmico (Resfriamento Térmico)

Após uma missão pesada, os motores de tração do robô atingem temperaturas críticas e precisam resfriar antes da próxima operação. Por conta das características térmicas do chassi, a temperatura do motor sofre um decaimento de **8%** a cada minuto que passa (em relação à temperatura do minuto anterior).

Faça um programa que receba a temperatura inicial do motor (em graus Celsius) e a temperatura alvo de segurança. O programa deve simular e imprimir a temperatura do motor minuto a minuto até que o sistema atinja ou fique abaixo da temperatura alvo. Ao final, exiba o tempo total necessário para o resfriamento.

Exemplo de Saída (Entrada: Inicial = 90.0, Alvo = 70.0):

```
Minuto 1: 82.80 °C
Minuto 2: 76.17 °C
Minuto 3: 70.08 °C
Minuto 4: 64.47 °C

Temperatura segura atingida. Tempo de resfriamento: 4 minutos.
```

4. Monitoramento de Segurança Perimetral

O Way2Go está estacionado na origem de um sistema de coordenadas $(0, 0)$ operando em modo de vigilância perimetral. O sistema recebe um fluxo contínuo de coordenadas espaciais (X, Y) correspondentes a objetos móveis detectados no ambiente.

O sistema deve processar as entradas ininterruptamente até receber o comando de encerramento, caracterizado pela coordenada $0\ 0$. Para cada objeto detectado, o programa deve calcular a distância euclidiana do objeto até o robô, dada por $d = \sqrt{X^2 + Y^2}$. Qualquer objeto a menos de 2.0 metros de distância representa um risco de colisão e deve disparar um alerta.

Exemplo de Saída (Entrada: 3.0 4.0, 1.0 1.0, 0 0):

```
Objeto detectado em [3.00, 4.00]
Distância Euclidiana: 5.00m -> Caminho livre.

Objeto detectado em [1.00, 1.00]
Distância Euclidiana: 1.41m -> ALERTA: Risco de colisão!

[0,0] recebido. Encerrando monitoramento.
```

5. Menu Interativo (Calculadora de Bordo)

Implemente um programa em C++ que exiba o seguinte menu:

- 1 -> Somar dois números
- 2 -> Subtrair dois números
- 3 -> Multiplicar dois números
- 4 -> Dividir dois números
- 5 -> Sair

O programa deve:

- Repetir o menu até o usuário escolher a opção 5.
- Solicitar os números necessários para cada operação.
- Exibir o resultado da operação escolhida, ou indicar erro explícito caso o usuário tente dividir por 0.
- Informar "Opção inválida" caso o usuário escolha um valor diferente de 1, 2, 3, 4 ou 5.

Exemplo de fluxo esperado:

```
Escolha uma opção (1-5): 4
Digite o primeiro número: 10
Digite o segundo número: 0
Erro: Divisão por zero não permitida.
```

```
Escolha uma opção (1-5): 9
Opção inválida.
```

```
Escolha uma opção (1-5): 5
Encerrando o programa.
```